



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Dia, Fecha:	Sabado, xx/xx/2025
Hora de inicio:	XX:XX

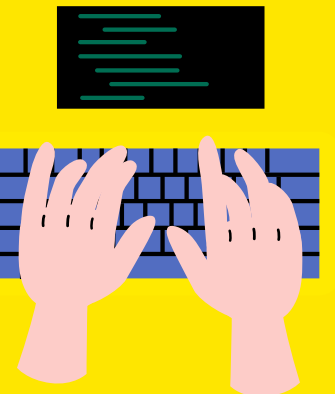
Laboratorio de Programacion de computadoras I, Sección X

Nombre del auxiliar

Clase 2

PRÁCTICA DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS

SECCIÓN A
CÓDIGO DEL CURSO 090



AGENDA DE LA CLASE:



Uso del dtt

Uso de las máquinas virtuales

Instalación y Configuración de VM

Foro de la semana

¿Dudas?



FORMATO DE ENTREGA

TAREA: [PDC1]T#_#CARNET

PROYECTO: [PDC1]P#_#CARNET

PRACTICA: [PDC1]PRAC#_#CARNET



USO DEL DTT

Iniciar sesión

Aunque nuestra visión hacia adelante es muy corta, podemos darnos cuenta de que hay mucho por hacer" Alan Turing

Usuario verificado correctamente, puede proceder a solicitar su password via email. x

Inicio de sesión

Nombre de Usuario: 201612174

Solicitar re-establecer contraseña

Contraseña perdida

Inicio de sesión

Nombre de Usuario: 201612174

Contraseña:

Recordarme (por 30 dias): ☐

Log In Contraseña perdida

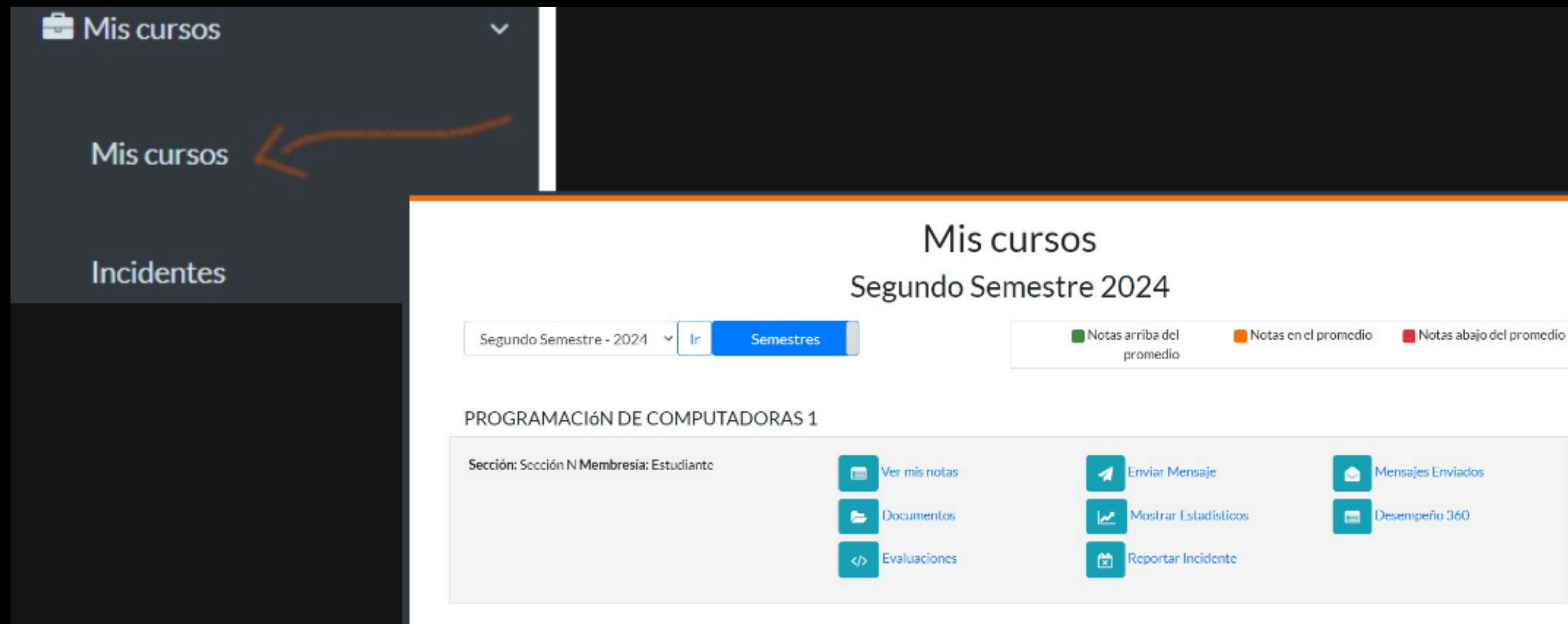
Qr para ir al inicio de sesion



USO DEL DTT

Area de cursos

Para visualizar si estan asignados al curso, pueden verificarlo de la siguiente manera:



Introducción a las Máquinas virtuales



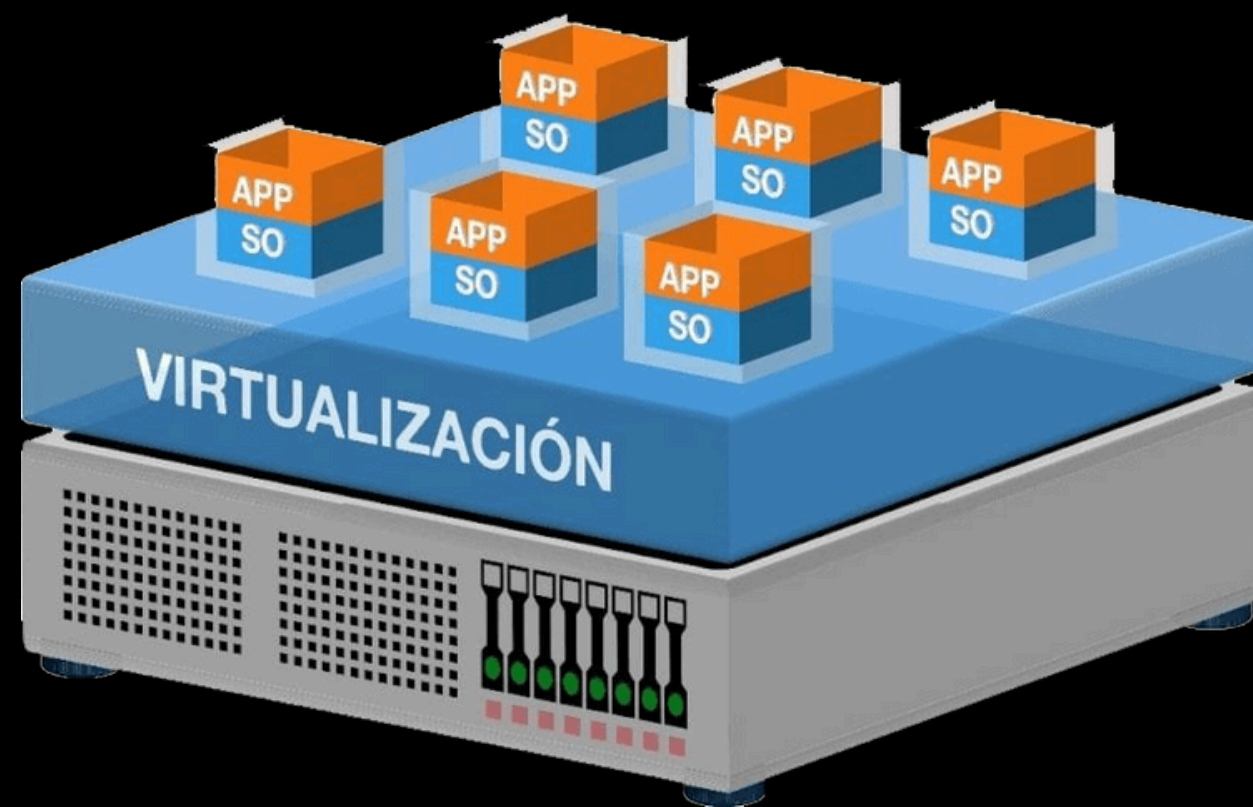
De manera general, una máquina virtual (conocida habitualmente por su abreviatura en español MV o en ingles, VM) es un software que simula un sistema y que permite ejecutar programas como si fuera un ordenador real. Gracias a una máquina virtual se puede ejecutar el software en un entorno aislado, lo que permite que varias máquinas virtuales puedan llegar a ejecutarse simultáneamente en un solo equipo físico.





LIVE

¿Qué son las Máquinas Virtuales?



Facilidad de Recuperación ante Desastres

Simplifican el proceso de respaldo y recuperación ante desastres. Se crean instancias de las máquinas virtuales para permitir una rápida restauración en caso de fallas.

Una máquina virtual (VM) es un entorno informático que funciona como un sistema aislado con su propia CPU, memoria, interfaz de red y almacenamiento, el cual se crea a partir de un conjunto de recursos de hardware. Mediante un sistema de software denominado hipervisor, se aíslan los recursos informáticos necesarios y se crean y gestionan las máquinas virtuales.

Ahorro de Costos

Permiten maximizar el uso de los recursos del hardware físico, lo que reduce la necesidad de comprar múltiples servidores físicos.

Flexibilidad y Escalabilidad

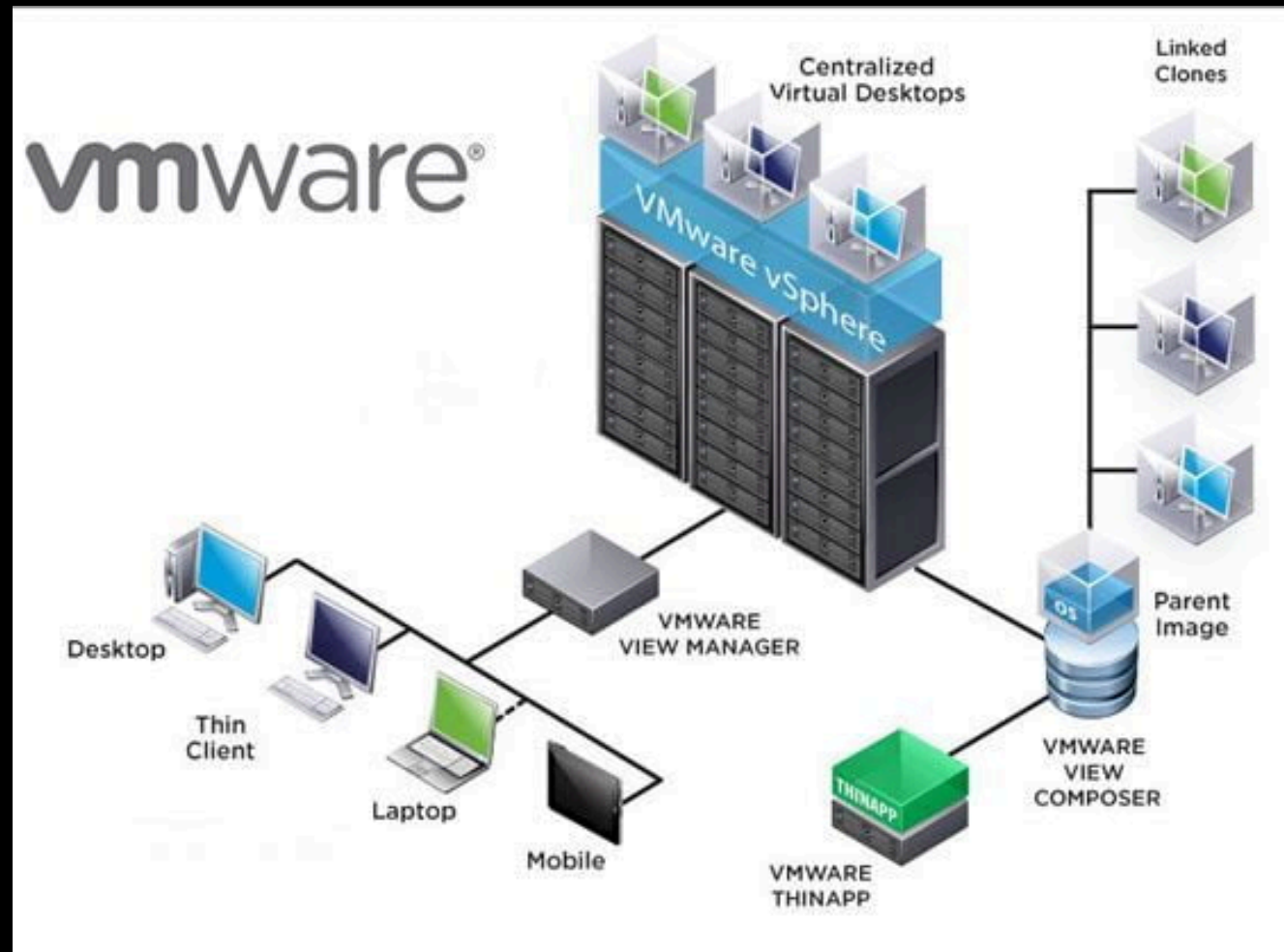
Ofrecen la capacidad de ajustar rápidamente los recursos asignados (como CPU, memoria y almacenamiento) según las necesidades cambiantes.



La Virtualización

El término virtualización hace referencia a la tecnología que utiliza los recursos que están tradicionalmente vinculados al hardware. Gracias a que distribuye las funciones de una máquina física entre varios usuarios o entornos, posibilita el uso de toda la capacidad de la máquina.

Estos son algunos de los tipos de virtualización:



- **Virtualización de los datos:** permite que las empresas consoliden las fuentes de datos en un único suministro dinámico.
- **Virtualización de las computadoras de escritorio:** permite implementar y controlar diversos entornos de escritorio simulados a través de un administrador central.
- **Virtualización de los servidores:** permite que los administradores creen particiones en los servidores para que cumplan funciones específicas.
- **Virtualización de los sistemas operativos:** permite ejecutar varios sistemas operativos en una misma computadora.
- **Virtualización de las funciones de red:** separa las funciones de la red (como los servicios de directorio, el uso compartido de archivos y la configuración de IP) para distribuir las entre los entornos.





Los hipervisores

Los hipervisores, también conocidos como supervisores de máquinas virtuales (VMM), son sistemas de software que crean y ejecutan máquinas virtuales (VM). Estos separan el sistema operativo y los recursos de las máquinas virtuales para poder crearlas y gestionarlas.

El hipervisor trata a los recursos (la CPU, la memoria y el almacenamiento, entre otros) como un conjunto de elementos que puede redistribuirse con facilidad entre los guests actuales o las máquinas virtuales nuevas.

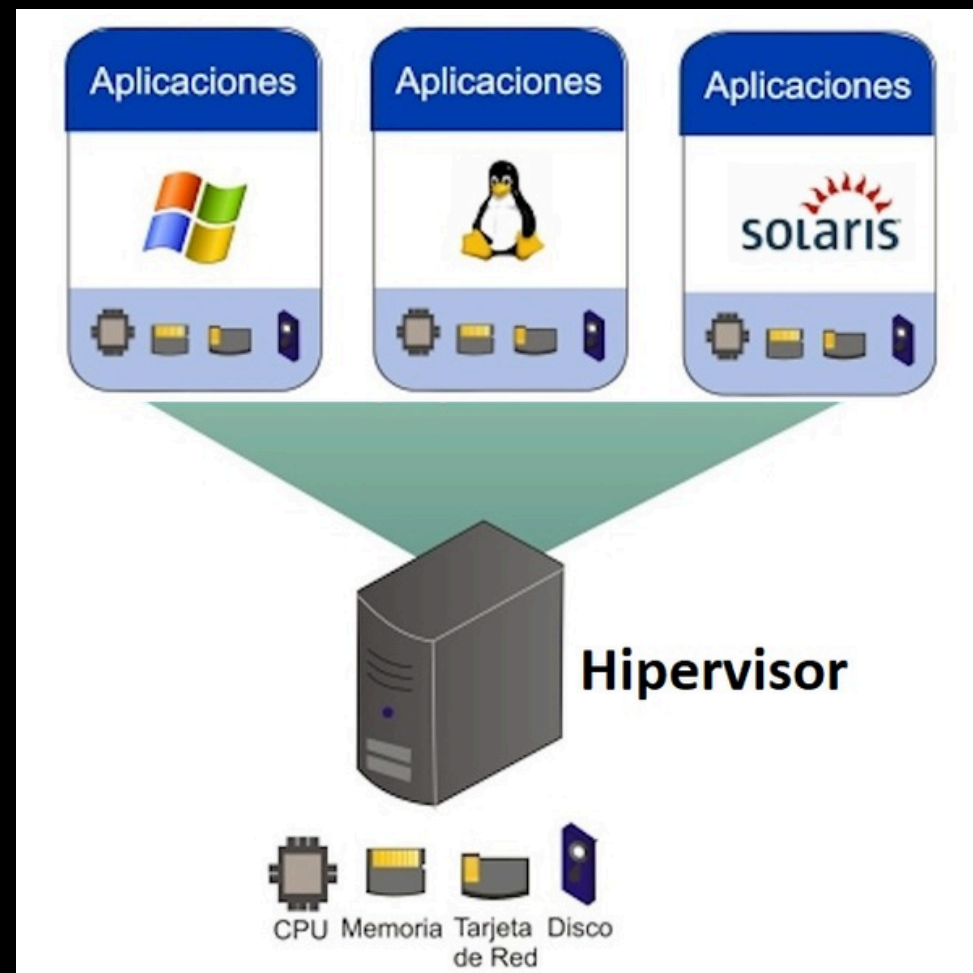
What is Hypervisor?





LIVE

Tipos de hipervisores



Para la virtualización, pueden usarse dos tipos diferentes de hipervisores: de tipo 1 y de tipo 2.

Tipo 1

El hipervisor de tipo 1, también conocido como hipervisor original o dedicado (bare metal), se ejecuta directamente en el hardware del host para gestionar los sistemas operativos guest.

Ocupa el lugar de un sistema operativo host y programa los recursos de la máquina virtual directamente en el hardware.

Este tipo de hipervisor suele usarse en los centros de datos empresariales o en otros entornos basados en servidores.

Tipo 2

El hipervisor de tipo 2, también conocido como hipervisor alojado, se ejecuta en un sistema operativo convencional como una capa de software o aplicación.

Su funcionamiento consiste en extraer los sistemas operativos guest del host. Los recursos de la máquina virtual se programan en un sistema operativo host, que luego se ejecuta en el hardware.

Este tipo de hipervisor es ideal para los usuarios individuales que desean ejecutar varios sistemas operativos en una computadora personal.



Configuración y Administración de Máquinas virtuales



La configuración y la administración de máquinas virtuales (VM) es un proceso que implica la creación, la configuración, la gestión y el mantenimiento de los entornos virtuales. Se utiliza un software de gestión de VM, como VMWARE, vSphere o Oracle VirtualBox, para realizar estas tareas.

CREACION:

Definir las especificaciones de la máquina virtual, como el tamaño del disco duro, la memoria y la red.

CONFIGURACIÓN:

Instalar el sistema operativo y las aplicaciones necesarias para la máquina virtual.

GESTIÓN:

Supervisar el rendimiento, realizar copias de seguridad, actualizar el software y controlar el acceso a la máquina virtual.





LIVE

Recursos

VM WARE: <https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion>

VIRTUAL BOX: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>



WINDOWS 10 ISO
<https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10>





LIVE

Requisitos mínimos



PC:

- **Procesador:** CPU de doble núcleo
- **RAM:** 4 GB
- **Espacio de almacenamiento:** Al menos 50 GB de espacio libre
- **Sistema operativo:** Windows, macOS, Linux o Solaris

VM:

- **Procesador:** 1 GHz o superior
- **RAM:** 2 GB para 64 bits o 1 GB para 32 bits
- **Almacenamiento:** 20 GB para 64 bits o 16 GB para 32 bits



**¿Tienes alguna
pregunta?**



Espero, que hayas aprendido algo nuevo.

